

目錄

一、系統概述

二、系統架構

三、功能架構

M1 AI 耗材需求預測

M2 AI 補貨建議

M3 異常預警

M4 供應鏈協同配送

M5 營運儀表板

M6 維修支援

四、月節奏與排程

五、權限模型

六、部署與運維

七、現況與待辦

FUNCTIONAL SPECIFICATION

亞瑟環境清潔 多場域耗材供應鏈系統

依實際上線程式碼盤點撰寫的功能規格書。涵蓋系統架構、五大模組與維修支援的功能定義、資料來源、演算法規則、使用流程與權限配置。

版本 1.0 撰寫日 2026-08-25 對應版本 main @ 0fe3e58 環境 dev-acer-cleaning

一 系統概述

本系統管理亞瑟環境清潔在多個服務場域的耗材需求預測、補貨、配送與庫存，並涵蓋設備維修支援。

175

服務場域

467

API 端點

178

前端頁面

47

耗材資料表

21

耗材權限碼

其中耗材供應鏈相關為 **218 個 API**、**78 個前端頁面**，是系統的主體。其餘為人事、合約、派工、報表等既有企業管理功能。

核心設計原則

- **量定一次** 每月訂貨量在結單日鎖定，後續變更須經退回或緊急追加，避免反覆調整導致採購與配送失準。
- **事實單一來源** 到貨與否只認收貨端驗收，不採信單據狀態或供應商回報。
- **可解釋優先** 預測、配送排序、維修核價皆採規則與統計基準，每項判斷都能說出依據與比較基礎。
- **失敗要響** 預測引擎故障時不產生草稿（fail loud），不以預設值矇混過關。

二 系統架構

技術組成

層	技術	說明
前端	React 18 + Vite + AntD 5	TanStack Query 管理伺服器狀態，Zustand 管理登入態
後端	Node 20 + NestJS 10	單一 AppModule 載入各功能模組，全域 <code>/api</code> 前綴
資料層	Prisma 5 + PostgreSQL	並存期同時支援 SQL Server（舊系統相容）
預測引擎	Python FastAPI	獨立服務 ，內網 <code>:8100</code> ，NestJS 以 HTTP 呼叫
非同步	BullMQ + Redis	通知、報表產製
排程	@nestjs/schedule	月節奏、預警巡檢、預測校準

架構重點：預測引擎是獨立服務。 需求預測的演算法不在主系統內，而是部署在內網 :8100 的 Python 服務。主系統透過 HTTP 取得預測基準值後，再套用因子與活動係數。這代表**引擎的可用性直接決定每月 15 號能否產出訂貨草稿**——程式碼設計為引擎故障即中止產草稿，不以預設值替代。

資料模型主軸

資料表	用途	關鍵欄位
CS_Site	服務場域主檔	SiteFunction（小站／庫存／兼倉）、ManagerAccount
CS_SiteItem	場域准用品項與月需求	MonthlyQty、ActivitySensitivity、Regularity
CS_Forecast	預測快照（定版）	ForecastYM、ForecastQty、ForecastMethod
CS_Order / CS_OrderItem	月訂貨單與明細	OrderStatus、SuggestQty、FinalQty
CS_PurchaseOrder	採購單（發給供應商）	PoStatus、SupplierCode
CS_Transfer	配送單（一品項一張）	FromType／FromCode、ArriveConfirm
CS_DeliveryBatch / Stop	配送批次與停靠點	BatchStatus、PlanDate
CS_Alert	營運預警	AlertType、AlertLevel、TargetSupplierCode
CS_Stock / CS_StockMove	庫存帳與異動流水	BookQty、SafetyQty、MoveType

三 功能架構

五大模組對應補助案計畫書承諾項目，加上維修支援共六個功能區塊。以下逐一定義。

模組	核心職能	現況
M1 AI 耗材需求預測	依歷史用量推估各場域次月需求	運作中
M2 AI 補貨建議	將預測轉為可執行的訂貨草稿與供應商前視資訊	運作中
M3 異常預警	六類型自動巡檢與雙向通知	運作中
M4 供應鏈協同配送	區域整併排單、批次出車、供應商協同	運作中
M5 營運儀表板	預算、KPI、歷史查詢與稽核	運作中
M6 維修支援	資產、報修流程、SLA、汰換決策	運作中

M1 AI 耗材需求預測

為每個「場域 × 品項」推估次月需求量，作為訂貨草稿的建議值。

演算法

$$\begin{aligned} \text{建議量} &= \text{baseline (近期水位穩健集成)} \\ &\times (1 + \text{品項因子}) \\ &\times (1 + \text{活動\%} \times \text{品項敏感度}) \end{aligned}$$

- **baseline** 由 Python 引擎依近期用量計算，回看 3 年歷史（lookback_years: 3）
- **品項因子** 管理者逐站選擇參與哪些因子（假日天數等），採 opt-in
- **活動敏感度** 各品項獨立設定（衛生紙類設高、設備耗材設 0），敏感度為 0 時活動係數不生效

規律性判定

並非所有品項都適合自動產草稿。系統以「站 × 品項」為單位判定規律性：

- 人工覆寫優先（`RegularityOverride`）——動態判定為主，人工只覆寫例外
- 觀察窗達成熟門檻且有規律值 → 自動分類為常態／混合（進草稿）或間歇（不進草稿）
- 觀察期未滿 → 退回品項主檔預設，並在畫面標示「還需幾個月」

冷啟動（無歷史）與間歇型品項的建議量為 0，需人工填量，畫面以來源標籤區分兩者成因。

資料流

- 1 **取歷史** 系統彙整各場域歷史用量與共變數 來源：`CS_StockMove`／`CS_OrderItem`
- 2 **呼叫引擎** POST 至 `:8100/forecast/generate-base` 取得 baseline 外部 Python 服務
- 3 **套用因子** 依站別因子旗標與品項敏感度計算最終建議量
- 4 **寫入快照** 定版存入 `CS_Forecast`，供看板、草稿、回填三處共用 僅 15 號排程與回填加品項可寫入

兩個入口，狀態不同。 `/api/ai/forecast/*` 為手動呼叫入口，受 `AI_FORECAST_ENABLED` 控制，目前**未啟用**（回 503）。而月節奏實際使用的是耗材模組內的 `forecastBySite`，**不受該旗標限制、目前正常運作中**——最近一次產草稿為 2026-08-21，已涵蓋本月與次月。兩者呼叫同一個引擎，但用途與開關狀態不同。

校準

每月 5 號 02:00 自動以上月實際叫貨量回填預測，計算 WAPE 準確率，供後續調整參考。

M2 AI 補貨建議

將預測結果轉為現場可操作的訂貨草稿，並提供供應商備料前視資訊。

對內：月訂貨草稿

- 1 系統產草稿** 每月 15 號依預測產出次月訂貨單，狀態「草稿」 排程自動
- 2 場域回填** 現場主管檢視建議量並調整為實際需求 場域主管 CSF-FILL
- 3 結單鎖定** 25 號結單，未回填者自動採納系統建議值送覆核 排程自動
- 4 總部覆核** 審查異常量後推進發單 審查人／總部 CSA-REVIEW

回填時若現場已調整過數量，系統重算預測不會覆蓋現場填的值——僅更新建議量欄位，實填量保留。判定方式為「填的量是否等於原建議量」。

對外：供應商備貨資訊

功能	內容	資料條件
補貨建議	次月各品項預估需求	該品項有預測量 且 該供應商供貨
備貨預測	供應商所有可供品項的未來兩個月預估	以「品項×供應商」關聯為基底

兩者資訊重疊：備貨預測已包含每個品項的次月預測量，補貨建議僅是其中「有需求」的子集。可能出現「備貨預測 42 筆、補貨建議 0 筆」的情形，需在畫面上說明差異，或整併為單一頁面。此項已提列待決。

M3 異常預警

六類型自動巡檢，依嚴重度分級並可指名供應商協同處理。

代碼	類型	偵測邏輯	巡檢頻率	通知供應商
LOW_STOCK	低庫存	帳面量低於安全量之比例	每日 08:00	僅 HIGH 外發
OVERUSE	異常消耗	用量超出基準，按週切分事件	每日 08:00	—
RPT_DELAY	回報遲延	結單前一天 MID、當天 HIGH	每日 08:10	—
SUP_DELAY	供貨延遲	逾期 1 天 LOW、3 天 MID、7 天 HIGH	每日 08:10	是
NO_REORDER	長時間未補貨	距上次入庫天數	每週一 08:20	—
SURGE	需求異常增加	月中滾動偵測，及時調整當月叫貨	每週一 08:30	—

分級與去重

- 三級制 LOW/MID/HIGH，門檻參數可由各企業覆寫，設定異常時自動退回預設值而非拋錯
- 以 DedupeKey 去重：同一站同一品項的低庫存視為同一事件，不重複開單
- 複合升級：回報遲延若同時存在未結案的低庫存，直接升為 HIGH——延遲加缺貨才是真正會斷料
- 小站（領用型場域）不納入低庫存偵測與安全水位計算，避免每日誤報

供應商協同回覆

- 1 系統開單** 偵測到異常並指名該品項的供應商 排程自動
- 2 供應商回覆** 三選一：已收到／改期到貨（填新日期）／供貨有困難 供應商平台
- 3 留痕與通知** 回覆存入紀錄，並推播站內通知給內部人員

回流路徑未完成。通知對象目前為「該場域主管，若無則預設帳號」，而 175 個場域僅 11 個設有主管；且異常中心畫面尚未顯示供應商回覆內容。供應商回覆後，總部實際上不易看見。**此為已知缺口，建議優先補足。**

M4 供應鏈協同配送管理

將分散的配送需求整併為批次，排定順序並追蹤出車到貨。

整併規則

系統不做路徑最佳化（無場域座標資料，且計畫書未承諾 VRP／TSP），改採**可解釋的規則排序**：

- **急件優先** 依急迫分數排序：逾期 +40、剩 2 日內 +25、剩 5 日內 +10；併有未結案低庫存 +30；來自異常複核 +20（上限 100）
- **同行政區相鄰** 由地址解析縣市與區鄉鎮，同區集中
- **主站帶分站** 同一主站底下的分站併同一車
- **整併時間窗** 3 日內的需求可併為同批

批次狀態機

- 1 **採納建議，建立批次** 狀態「草稿」，此時仍可調整站點 總部 CSF-DISPATCH
- 2 **確認排單** 狀態「已排定」，內容鎖定 總部
- 3 **出車** 狀態「配送中」，同時為批內各配送單寫入出貨日 總部
- 4 **完成** 系統自動推導——批內所有配送單皆完成驗收即為完成，無須人工點選

「出車」是配送狀態能前進的唯一路徑。供應商端看到的「配送中」取決於配送單上的出貨日，而該欄位僅在出車時寫入。未編入批次的配送單將停留在「待出貨」，直到驗收後直接跳為「已到貨」。若實務上並非每批貨都經排單，需考慮開放單張配送單出車。

供應商可見範圍

供應商平台為**純資訊呈現**，除異常通知回覆外不提供任何流程操作。此為既定設計：供應商多有自有進銷存系統，要求其重複登錄不切實際，故系統只認內部人員確認的事實。

分頁	內容	資料來源
我的訂單	指派給該供應商的採購單	CS_PurchaseOrder
配送資訊	自該供應商出貨的配送單與狀態	CS_Transfer (FromType=SUPPLIER)
異常通知	指名該供應商的預警，可回覆	CS_Alert
補貨建議／備貨預測	次月與未來兩月需求前視	CS_Forecast × CS_ItemSupplier
我的維修單	派工給該供應商的維修案件	MT_RepairOrder
我的數據	採購單數、金額、品項統計	CS_PurchaseOrder

M5 營運儀表板

預算控管、歷史查詢與稽核軌跡。

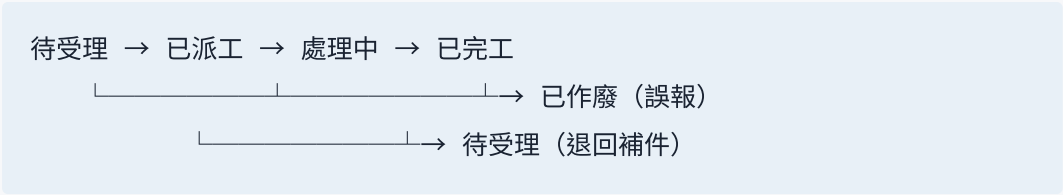
功能	內容	權限碼
預算總表	合約耗材月預算與實際費用對比，超支標示	CSG-PANEL
合約預算明細	逐場域預算分配與使用率	CSG-PANEL
營運指標	計畫書 KPI 口徑計算	CSG-PANEL
歷史查詢報表	跨月份訂貨、配送、庫存查詢	CSR-HIST
稽核審計台	異常複核紀錄與操作軌跡	CSA-REVIEW

預算口徑採合約月額（非品項彙總）。KPI 統計會排除測試場域資料——測試站以特定建立者標記識別，避免污染指標。

M6 維修支援

設備資產管理、報修流程、時效追蹤與汰換決策。

報修狀態機



狀態轉換規則寫為純函式，由前端按鈕、後端驗證與決策代理三處共用，避免規則分歧。

SLA 時效

四階段時效標準**由使用者自行設定**，程式內預設值僅為起點。設定損壞時自動退回預設而非中止排程。

內建預設值係依一般維修實務給定，**非亞瑟現行服務水準約定**。畫面應標示「暫定」，待累積三個月實際資料後以中位數回頭訂定。

決策支援

提供核價、調度比對與三案年化成本試算，全部採規則與統計基準，不使用語言模型。理由是這類判斷必須說得出依據——「報價偏高」若無法指出比較基準與差額，維修業者不會接受，總部也無從議價。

四 月節奏與排程

耗材訂貨以月為週期運作，關鍵時點如下。

時點	動作	說明
15 號	系統產次月訂貨草稿	依預測引擎基準值；引擎故障則中止不產
18 號起	回填催辦	提醒未回填場域，結單前一日再送最後通知（站內通知）
25 號	結單鎖定	量定一次；未回填者自動採納系統建議值送覆核
26 – 次月 10 號	配送執行	配送量可分批或短收，入庫只入允收量

時點	動作	說明
次月 5 號	預測校準	以上月實際叫貨回填，計算 WAPE

每日／每週巡檢

- 08:00 庫存面（低庫存、異常消耗）
- 08:10 流程面（回報遲延、供貨延遲）
- 週一 08:20 長時間未補貨 • 週一 08:30 需求異常增加
- 09:30 回填催辦 • 每月 1 號 03:00 安全水位重算

五 權限模型

以功能碼搭配資料範圍雙層控管。

權限碼分群

前綴	領域	代表功能
CSM-	主檔設定	合約、場域、商品、供應商、採購限制
CSF-	訂貨流程	回填、採購單、關門、配送排單、收貨
CSW-	倉儲	備貨
CSS-	庫存異動	移動、盤點、調撥
CSA-	審查稽核	審查人工作台、稽核審計
CSG-	管理面板	預算、營運指標
CSR-	報表	歷史查詢

資料範圍

- **總部** 可見全部場域；為代填兜底角色
- **場域主管** 僅限自轄場域

- **供應商** 僅限與自身相關的訂單、配送、預警

內部人員與供應商的登入狀態**分開儲存**，可同時保持兩邊登入而不互相覆蓋。此為 2026-08-25 修正項——先前共用同一份儲存，導致測試供應商平台後無法進入內部系統。

六 部署與運維

組成

服務	部署方式	備註
API	PM2 (<code>dispatch-api</code>)	部署腳本驗證完整 dist 樹雜湊並保存 rollback
前端	靜態站	獨立網域，與 API 分離
預測引擎	獨立 Python 服務	內網 <code>:8100</code>
Redis	容器	BullMQ 佇列

兩項運維風險。**其一**，預測引擎位址寫在程式碼的 fallback 預設值中，且無 kill-switch；引擎中斷將直接導致 15 號排程失敗。建議納入可用性監控。**其二**，執行中的引擎目錄與程式庫內的版本為兩份不同 checkout，存在版本漂移風險，需訂定明確的部署流程。

AI 功能旗標

系統另有七項 AI 輔助功能（報表檢索、報表問答、智慧派工建議、請假瓶頸偵測、合約續約風險、問卷情緒分析、預測手動入口），**全部預設關閉**，啟用需設定對應環境變數並重啟；前端介面另需以 build-time 旗標重新建置。此設計使各功能可獨立評估後逐一開放。

七 現況與待辦

依 2026-08-23 至 25 實測與使用者回報整理。

項目	狀態	說明
總部可見零品項場域	已修正	先前 165 個未設品項的場域總部無法看見，等同無法建立首批品項
配送單供應商代碼	已修正	先前未寫入代碼，供應商「配送資訊」永遠為空；已回補 46 筆歷史資料
登入狀態隔離	已修正	內部與供應商身分不再互相覆蓋
異常回覆回流	待處理	供應商回覆後總部不易看見，建議優先
採購單到貨狀態	待決策	與收貨驗收未連動，需補資料關聯方可自動推導
補貨建議與備貨預測	待決策	資訊重疊，待決定整併或加註說明
配送資訊併單顯示	待決策	同場域同日多筆分列，建議依場域彙整
示範帳號標示	待決策	示範與正式帳號混用，測試者不易分辨

本文件依 `main @ 0fe3e58` 實際程式碼與 dev 環境實測撰寫，非依計畫書內容轉述。

標示「運作中」者為已驗證可用；標示「待處理／待決策」者已提列，尚未動工。